第七章 结构化需求分析方法

张宇霞

北京理工大学 计算机学院

Email: yuxiazh@bit.edu.cn

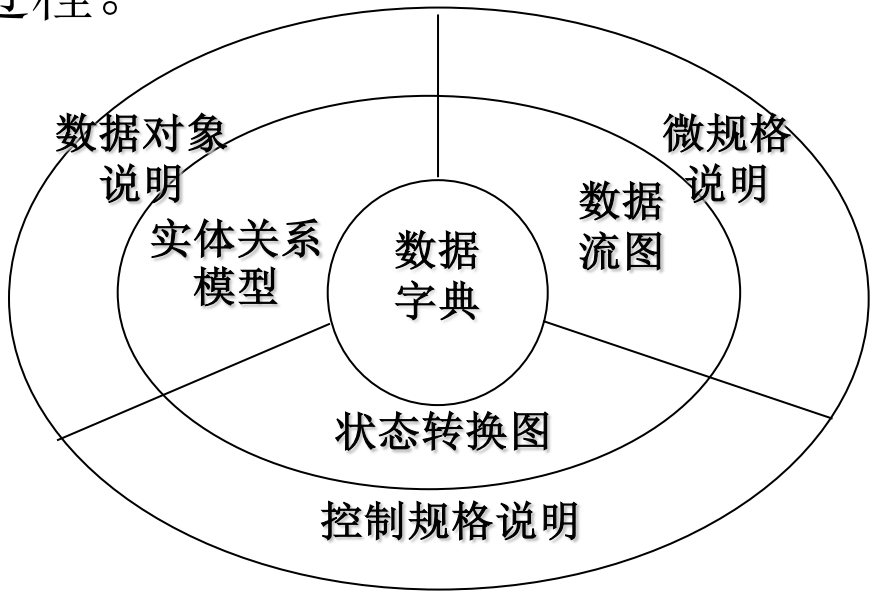
主要内容

1. 结构化需求分析与建模
2. 过程建模
   - 过程建模
   - 数据流图DFD
   - 微规格说明
   - 数据字典
3. 数据建模
   - 数据模型
   - 实体关系模型ERD
   - ERD建模

结构化需求分析与建模

结构化分析概述

结构化分析的核心是数据。数据包括在分析、设计和实现中涉及的概念、术语、属性等所有内容，并把这些内容定义在数据字典中。围绕数据字典，完成功能/过程模型、数据模型和行为模型的结构化建模过程。



结构化需求分析与建模

面向数据的建模

基本要素：

- 数据对象（实体）
- 属性
- 关系和基数

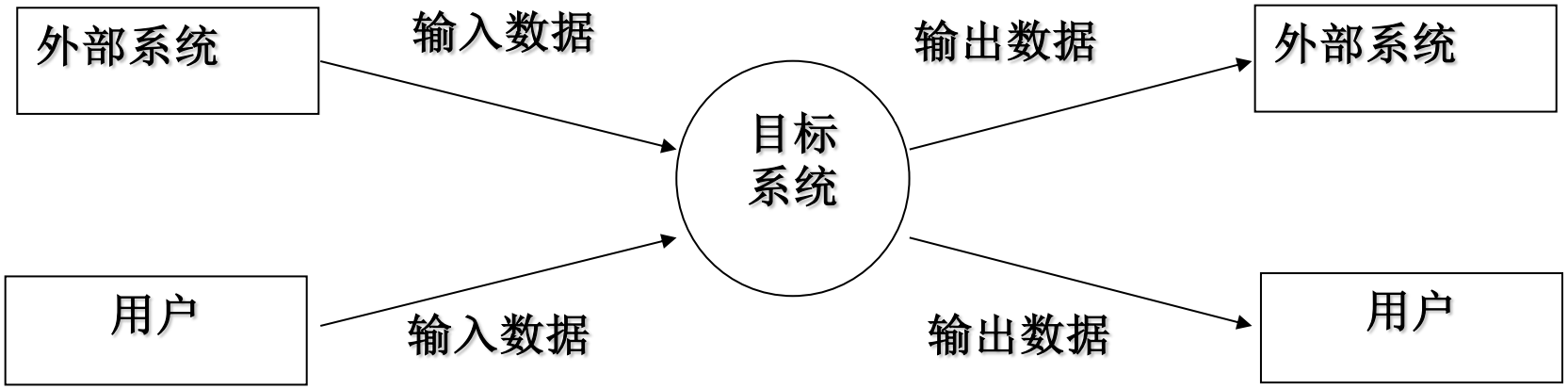
需要回答以下几个问题：

- 系统中有哪些数据对象？
- 数据对象具有哪些属性？
- 数据对象间有什么关系？
- 数据对象分别处于系统的哪些功能或流程中？

1.1. 过程建模：数据流图

面向数据流的过程建模

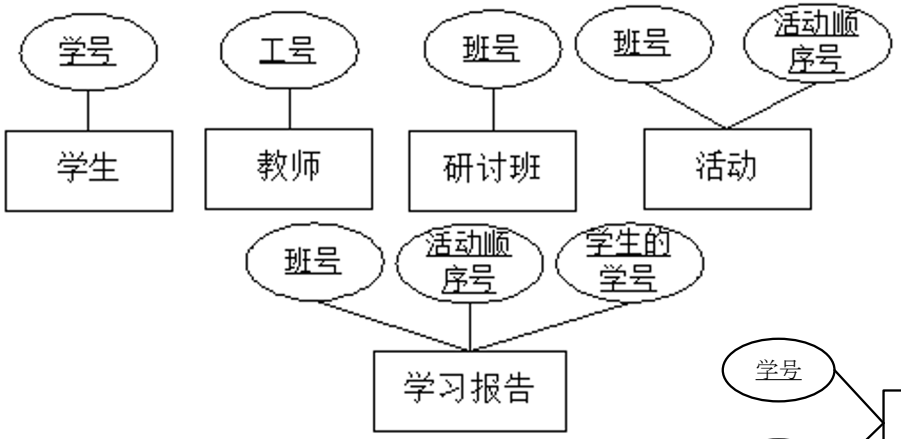
数据流图（Data Flowing Diagram，DFD）是结构化建模中最流行的功能建模工具。DFD描述从数据输入、数据转换到数据输出的全过程。能对DFD图分层，分层的DFD更进一步刻画了系统的功能分解。

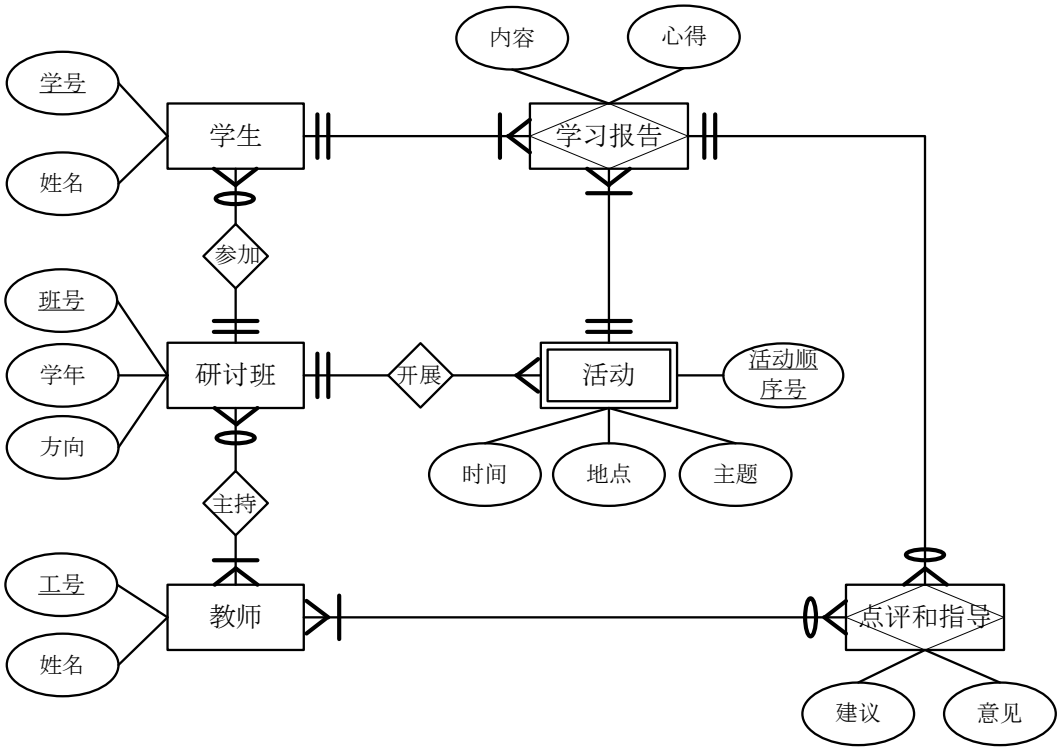


1.2.数据建模：实体关系图

- 起源于Peter Chen1976年提出的实体关系建模方法
- **要点**：分析系统中的实体，实体属性和实间关系
- 没有标准的表示法，基本元素
  - 实体
  - 关系
  - 属性

1.2. 实体关系图示例


学号
工号
班号
班号
活动顺序号
学生
教师
研讨班
活动
班号
活动顺序号
学生的学号
学习报告


内容
心得
学号
学生
学习报告
姓名
参加
班号
学年
研讨班
开展
活动
活动顺序号
方向
时间
地点
主题
主持
工号
教师
点评和指导
姓名
建议
意见

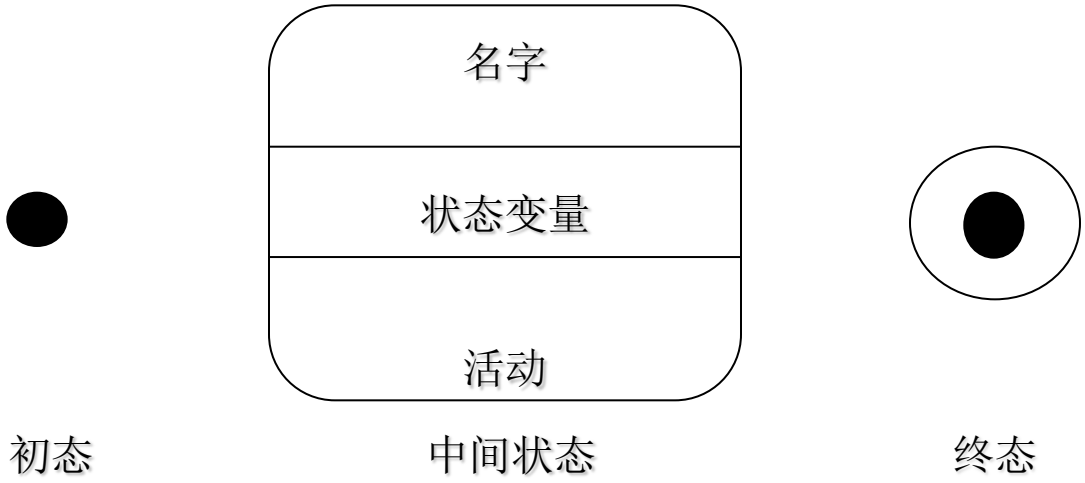
1.3. 行为建模：状态转换图

面向状态转换的建模

状态转换图（Status Transition Diagram，STD）通过描述系统状态及引起状态转换的事件来表示系统行为。STD图同时也反映了事件执行的行为。STD图主要由状态、转换和事件的图形符号构成。

1.3. 状态转换图：状态

状态是可观察到的行为，是同一数据对象在系统的不同运行时刻所具有的行为属性值，是事件触发后一系列动作的结果。



1.3. 状态转换图：状态转换

定义：由一个状态转换到另一个状态的关联就是状态转换，它表明状态变换是有序变换过程，用有向箭头表示。

触发：状态变换是由事件或条件触发的，因而箭头上应说明事件名称或触发条件。如果状态间转换没有事件触发，则前一状态结束信息就是转换到下一状态的触发条件。

1.3. 状态转换图：事件

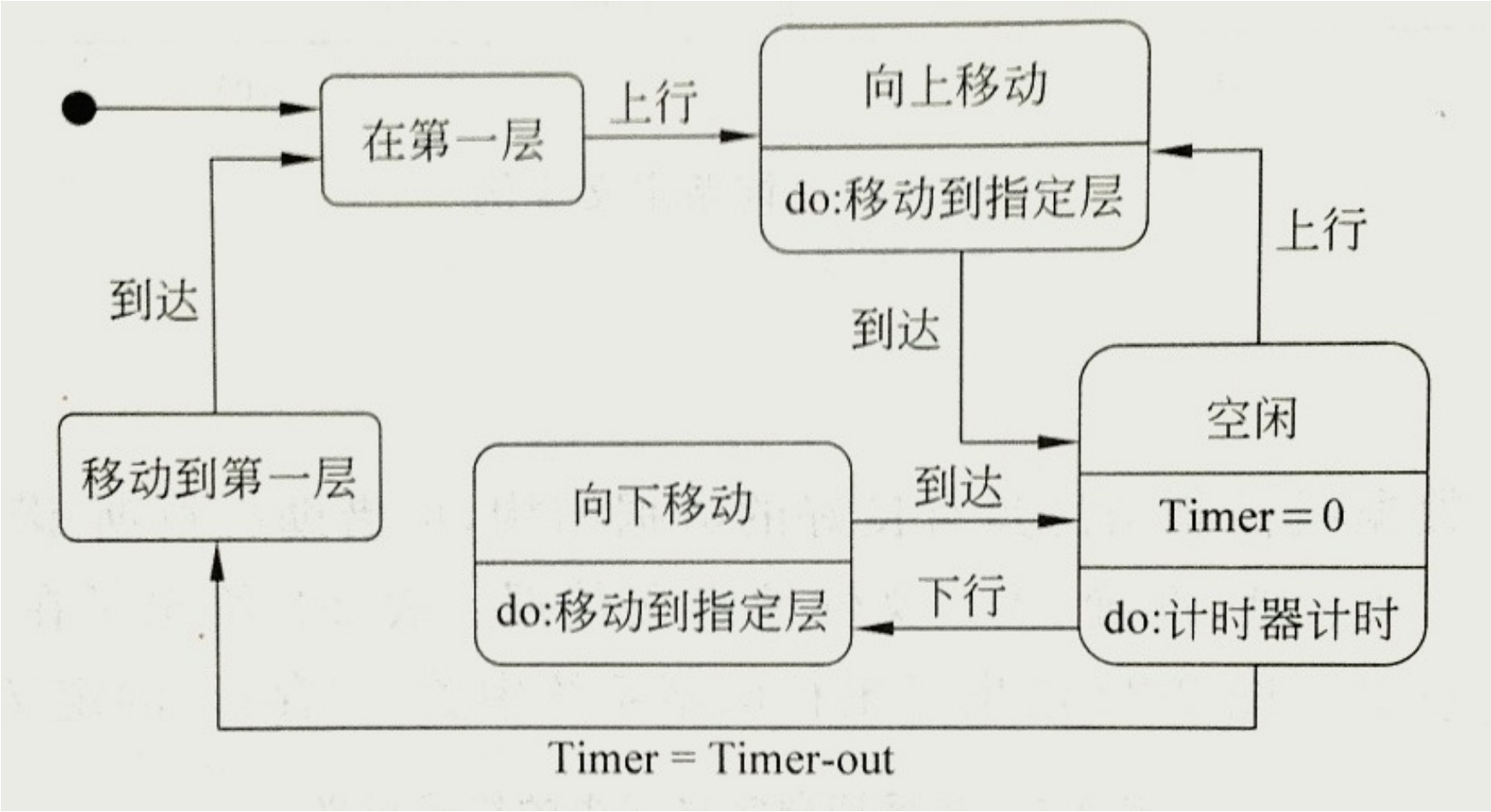
事件是指在某一时刻发生的事情，是触发状态转换的条件或一系列动作。在中间状态的符号中，活动即是事件。

事件名(参数列表[条件表达式])/动作表达式

STD图定义了3个标准事件，它们都没有参数：

- entry事件：用于说明转换到该状态的特定动作；
- exit事件：用于说明触发该状态的特定动作；
- do事件：用于说明处于当前状态时执行的动作。

状态转换图示例


在第一层
上行
向上移动
do:移动到指定层
上行
到达
到达
空闲
Timer＝0
do:计时器计时
移动到第一层
向下移动
do:移动到指定层
到达
下行
Timer = Timer-out

主要内容

1. 结构化需求分析与建模
2. 过程建模
   1. 过程建模
   2. 数据流图DFD
   3. 微规格说明
   4. 数据字典
3. 数据建模
   1. 数据模型
   2. 实体关系模型ERD
   3. ERD建模

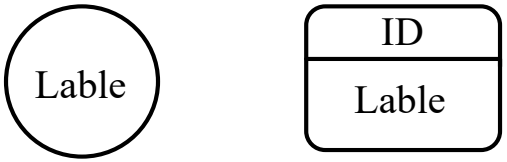
2.1. 过程建模

- 结构化建模
  - 过程建模，数据建模
- 过程建模是结构化建模的核心方法
  - 系统是过程的集合
  - 过程可以被分解为子过程
  - 最终的子过程可以被映射为计算实体——函数
  - 所有的系统都是由过程构建的
- 主要思想
  - 用图形的方式建立和描述良好的过程模型

2.2. 数据流图DFD基本图形元素

两种图形化表示方法

DeMarco-Yourdon　　Gane-Sarson



数据加工**过程**，实现数据变换。其中要注明加工的名字。

DeMarco-Yourdon　　Gane-Sarson

外部实体，即数据源或外部系统。其中要注明数据源或外部系统的名字。

DeMarco-Yourdon　　Gane-Sarson

数据存储。其中注明数据存储名字或编号。

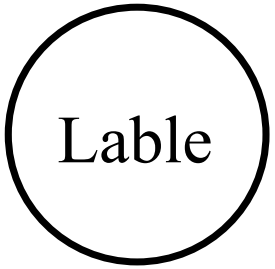
DeMarco-Yourdon　　Gane-Sarson

数据流，描述变换的加工数据及数据流方向。箭头上部要注明数据流的名字。

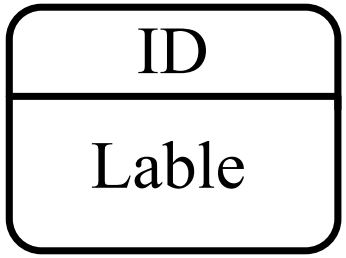
2.2.1. DFD的基本元素

- **数据加工过程**
  - 过程是指施加于数据的动作或者行为，它们使得数据发生变化，包括被转换（transformed）、被存储（stored）或者被分布（distributed）
  - 可能是由软件系统控制的，也可能是由人工执行的，它重在数据发生变化的效果而不是其执行者
  - 可能会表现为不同的抽象层次
    - 内容足够细节和具体，能够对其直接进行“编码”处理的过程被称为原始过程（Primitive Process，又称为基本过程Elementary Process）

DeMarco-Yourdon



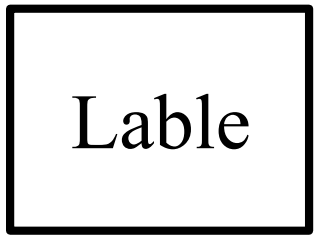
Gane-Sarson



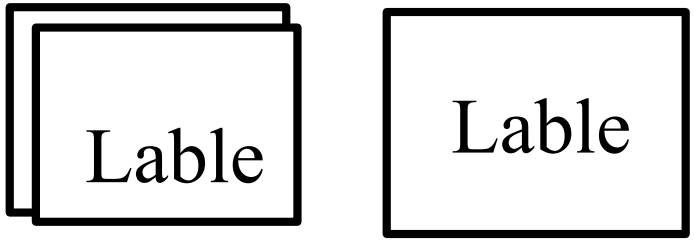
2.2.1. DFD的基本元素

- **外部实体**
  - 外部实体是指处于待构建系统之外的人、组织、设备或者其他软件系统，它们不受系统的控制，开发者不能以任何方式操纵它们
  - 需要进行建模的外部实体是那些和待构建的软件系统之间存在着数据交互的外部实体，它们是待构建系统的**数据源**或者**数据目的地**
  - 所有的外部实体联合起来构成了软件系统的外部上下文环境

DeMarco-Yourdon



Gane-Sarson

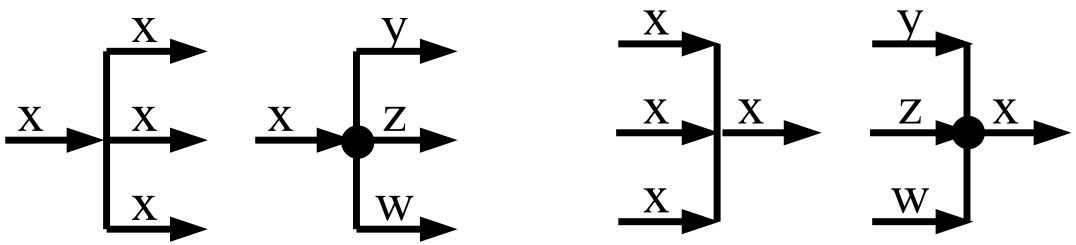


2.2.1. DFD的基本元素

- **数据流**
  - 数据流是指数据的运动，它是系统与其环境之间或者系统内两个过程之间的通信形式

DeMarco-Yourdon　　Gane-Sarson

  - 数据流可以分割和组合



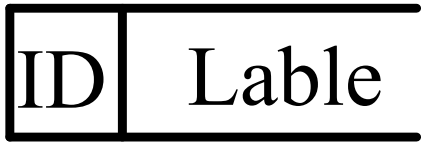
  - **数据字典**和**实体关系图ERD**通常被用来描述DFD的详细内容

2.2.1. DFD的基本元素

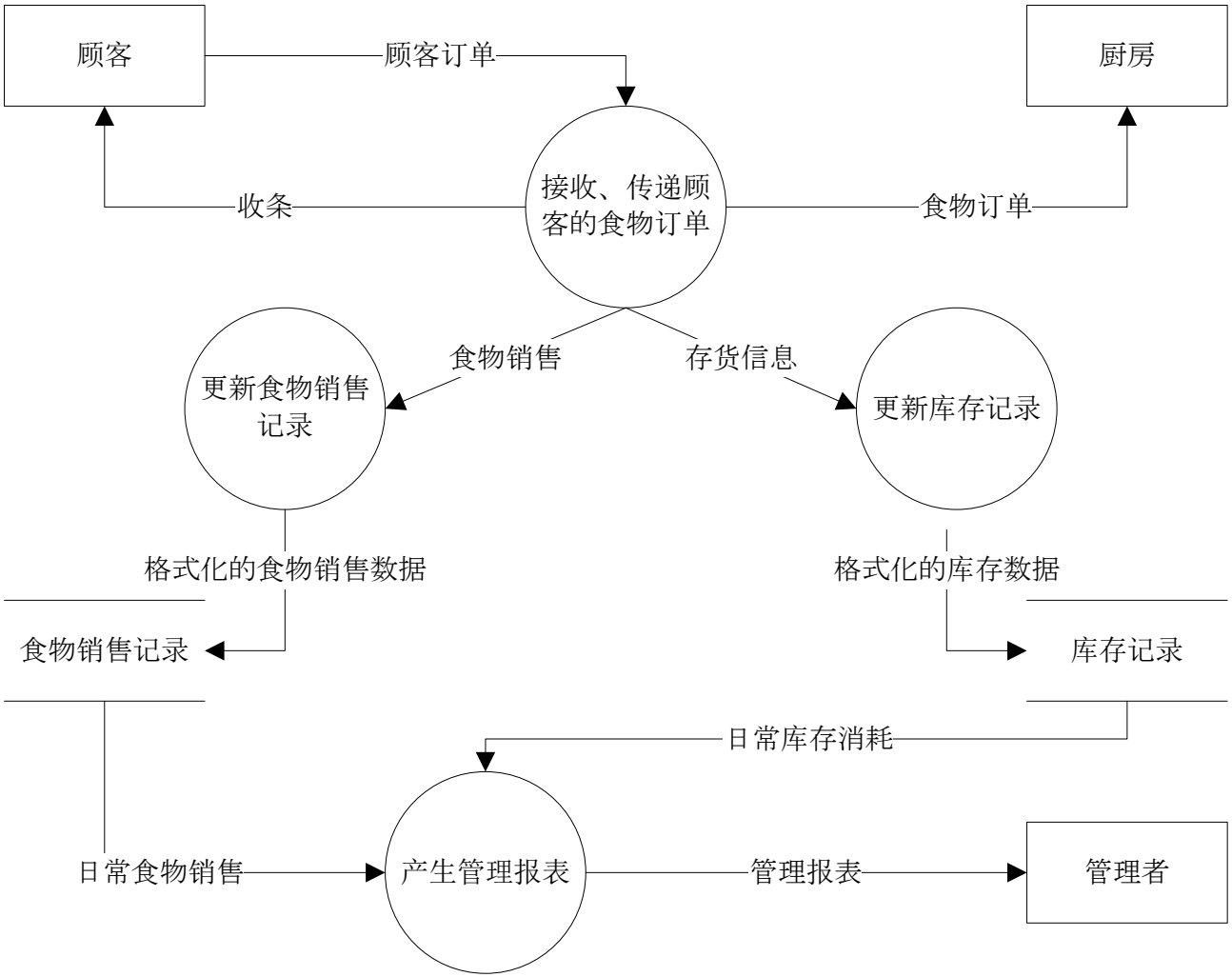
- **数据存储**
  - 数据存储是软件系统需要在内部收集、保存，以供日后使用的**数据集合**
  - 数据存储的详细内容通常也是用**数据字典**和**ERD**来进行描述的

DeMarco-Yourdon

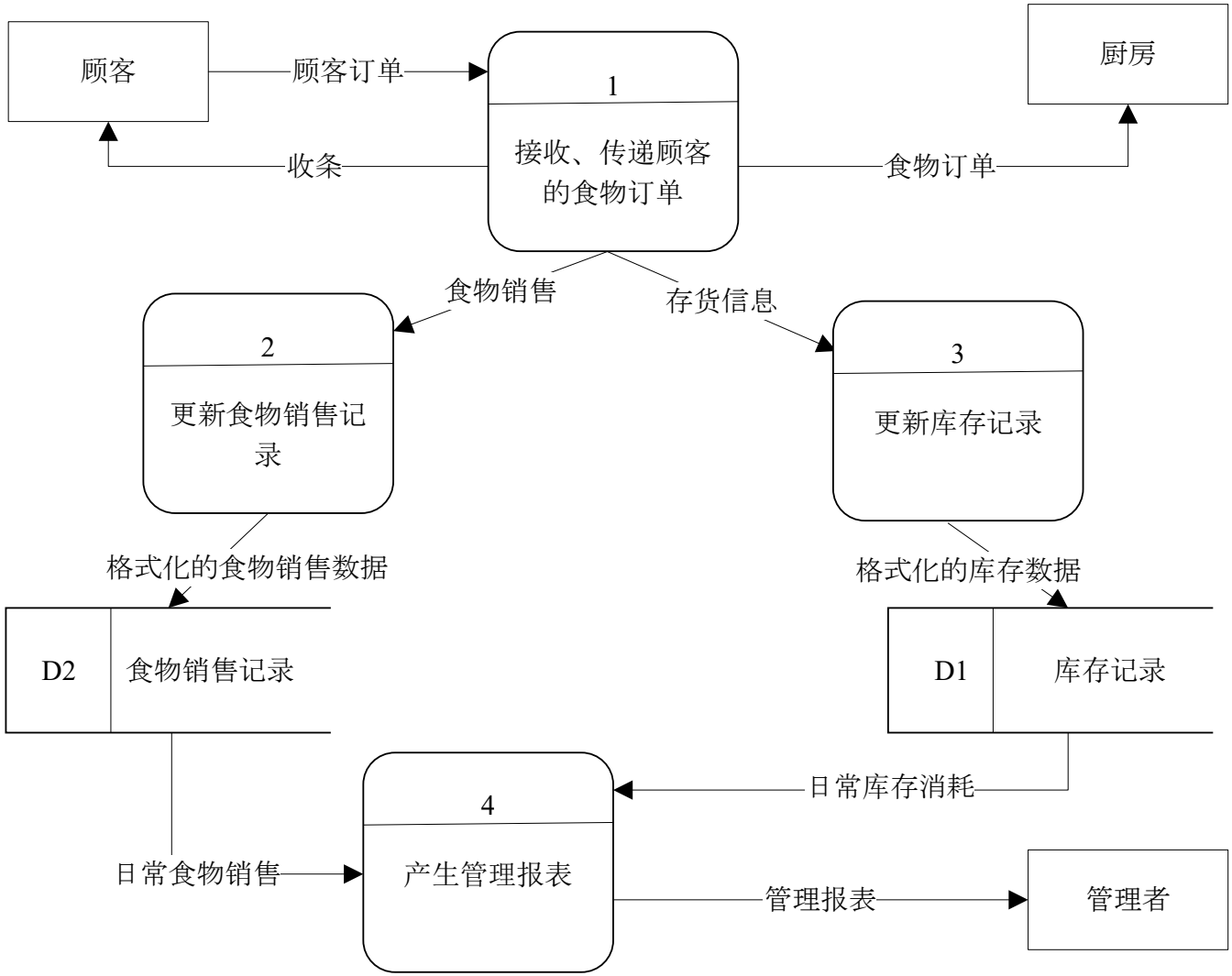
Gane-Sarson



DFD的基本元素示例: DeMarco表示法

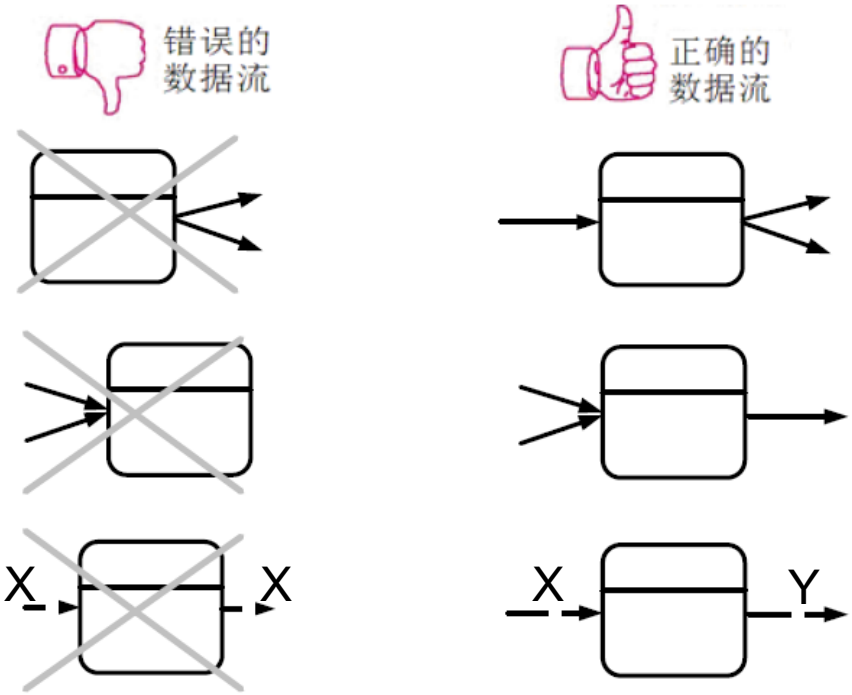


DFD的基本元素示例: Gane-Sarson表示法



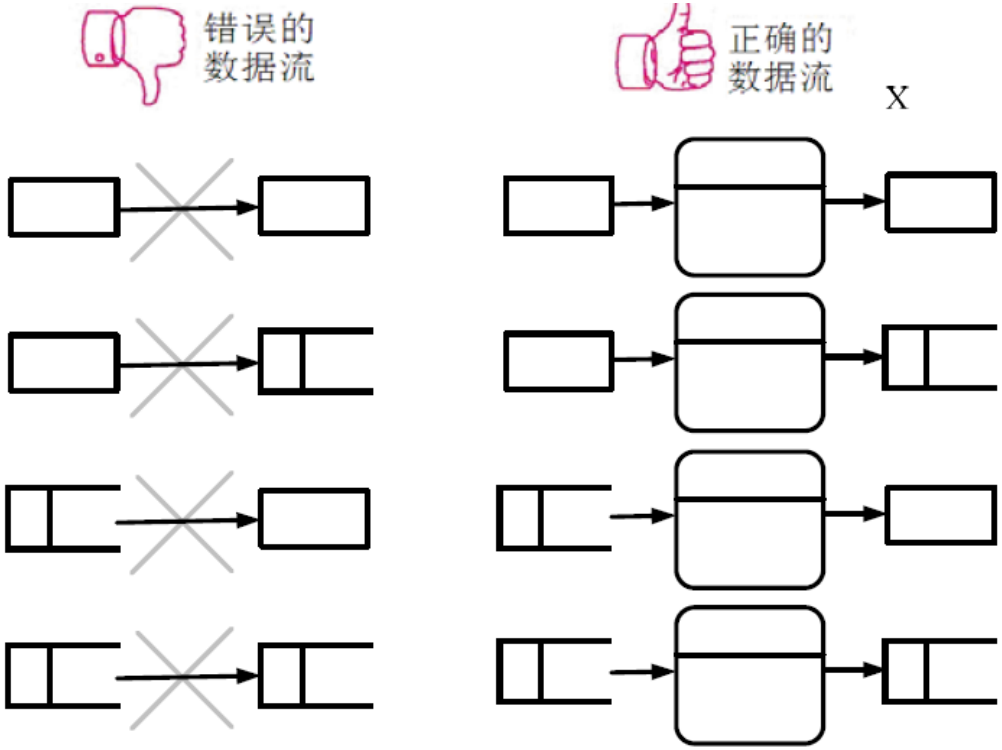
2.2.2. DFD规则

- 过程是对数据的处理，必须有输入，也必须有输出，而且输入数据集和输出数据集应该存在差异



2.2.2. DFD规则

- 数据流是必须和过程产生关联的，它要么是过程的数据输入，要么是过程的数据输出

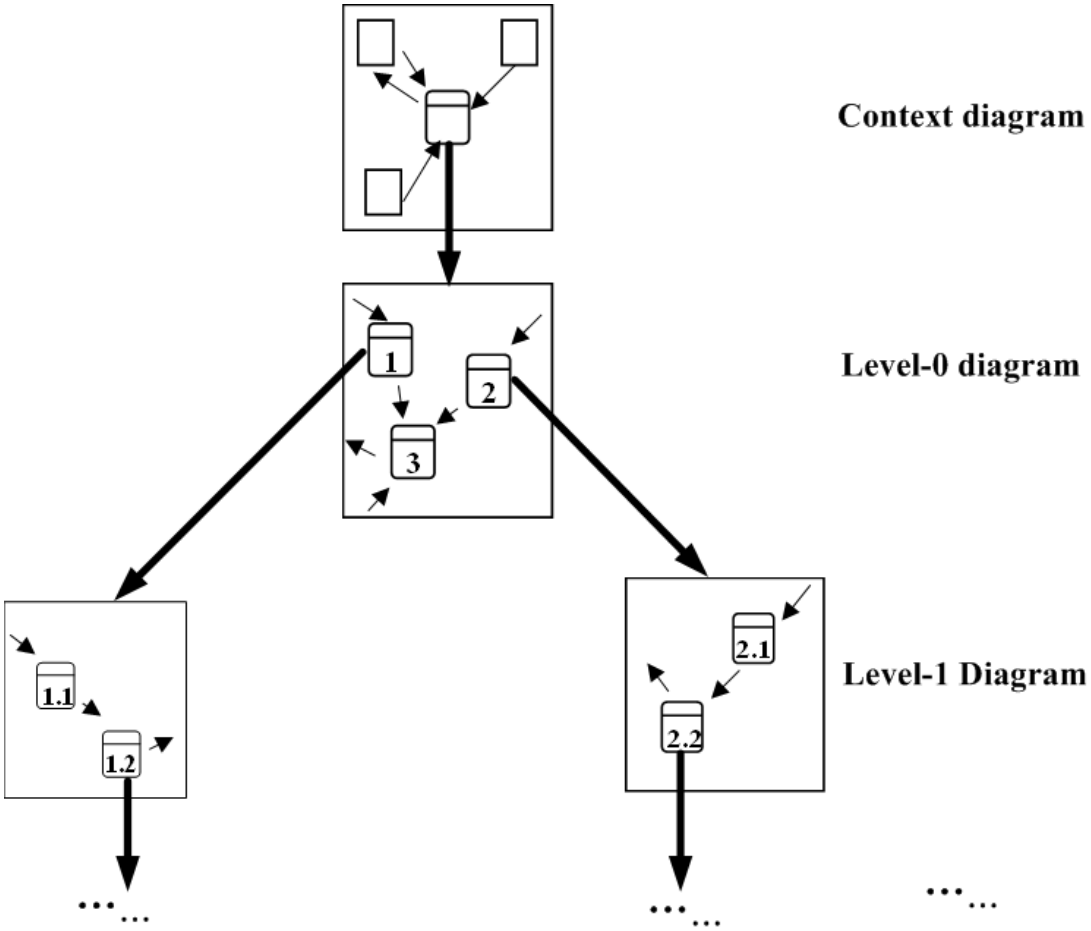


2.2.2. DFD规则

- DFD当中所有的对象都应该有一个可以唯一标识自己的名称
  - 过程使用动词
  - 外部实体、数据流和数据存储使用名词

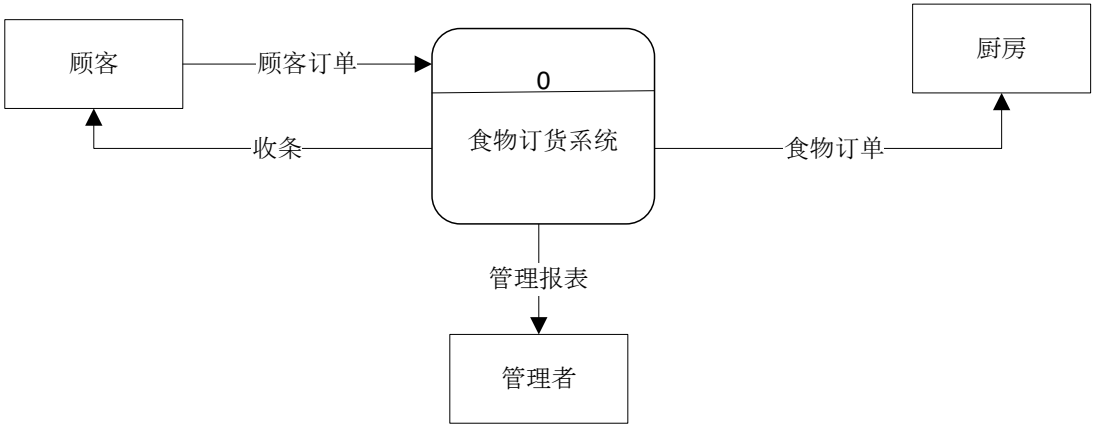
2.2.3. DFD层次结构

- 依据所含过程的不同抽象程度，DFD可以在不同的抽象层次上进行系统的描述
- 一个比较抽象的过程可以被展开为一个子过程，更加具体的DFD图
- DFD的层次结构
  - 上下文图
  - 0层图
  - N层图（N>0）



2.2.3. DFD层次结构: 上下文图

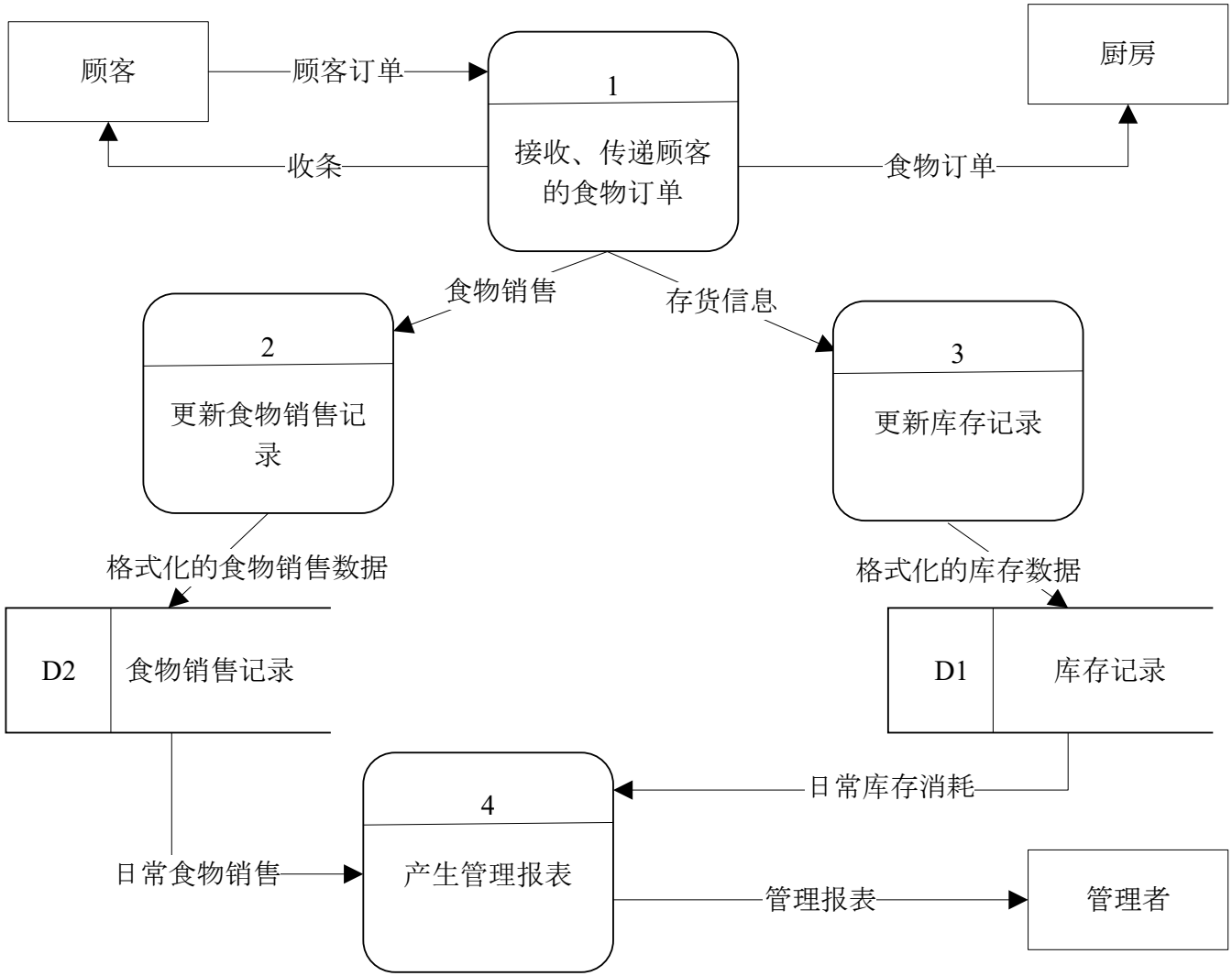
- 上下文图
  - 将**整个系统看做是一个过程**，这个过程实现系统的**所有功能**，是系统功能的最高抽象
    - 上下文图中存在且仅存在一个过程，表示整个系统。这个单一的过程通常编号为0
    - 上下文图中需要表示出所有和系统交互的外部实体，并描述交互的数据流，包括系统输入和系统输出
    - 上下文图中不会出现数据存储实例
  - 它非常适合于描述系统的应用环境、定义系统的边界



2.2.3. DFD层次结构: 0层图

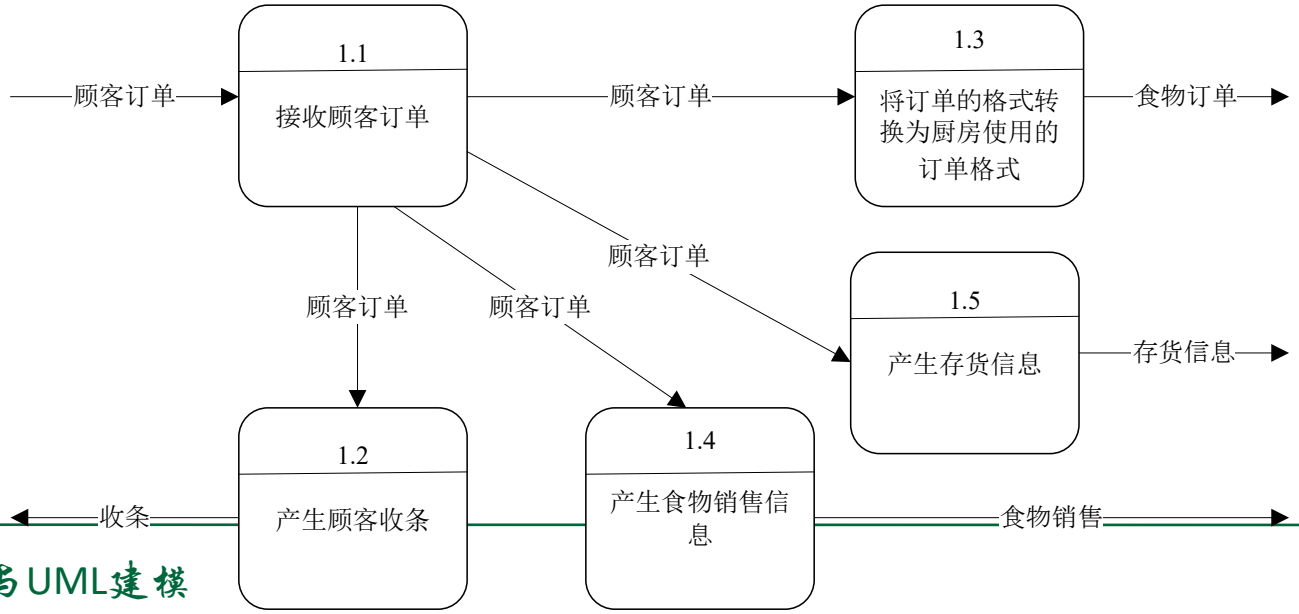
- 0层图(顶层图)
  - 位于上下文图下面一层，是上下文图中单一过程的细节描述，是对该单一过程的第一次功能分解
  - **是整个系统的功能概图**
  - 0层图应该被描述的简洁、清晰，需求工程师要根据系统的复杂度掌握0层图中过程的抽象程度

DFD的0层图示例: Gane-Sarson表示法



2.2.3. DFD层次结构: N层图

- N层图
  - 对0层图的过程分解产生的子图称为1层图，对N层图的过程分解后产生的子图称为N+1层图（N>0），过程分解是可以持续进行的，直至最终产生的子图都是原始DFD图
  - 原始DFD图可以进一步展开为
    - 微规格说明
    - 数据字典
  - 在低于0层图的子图上通常不显示外部实体



2.2.4. DFD层次结构的建立

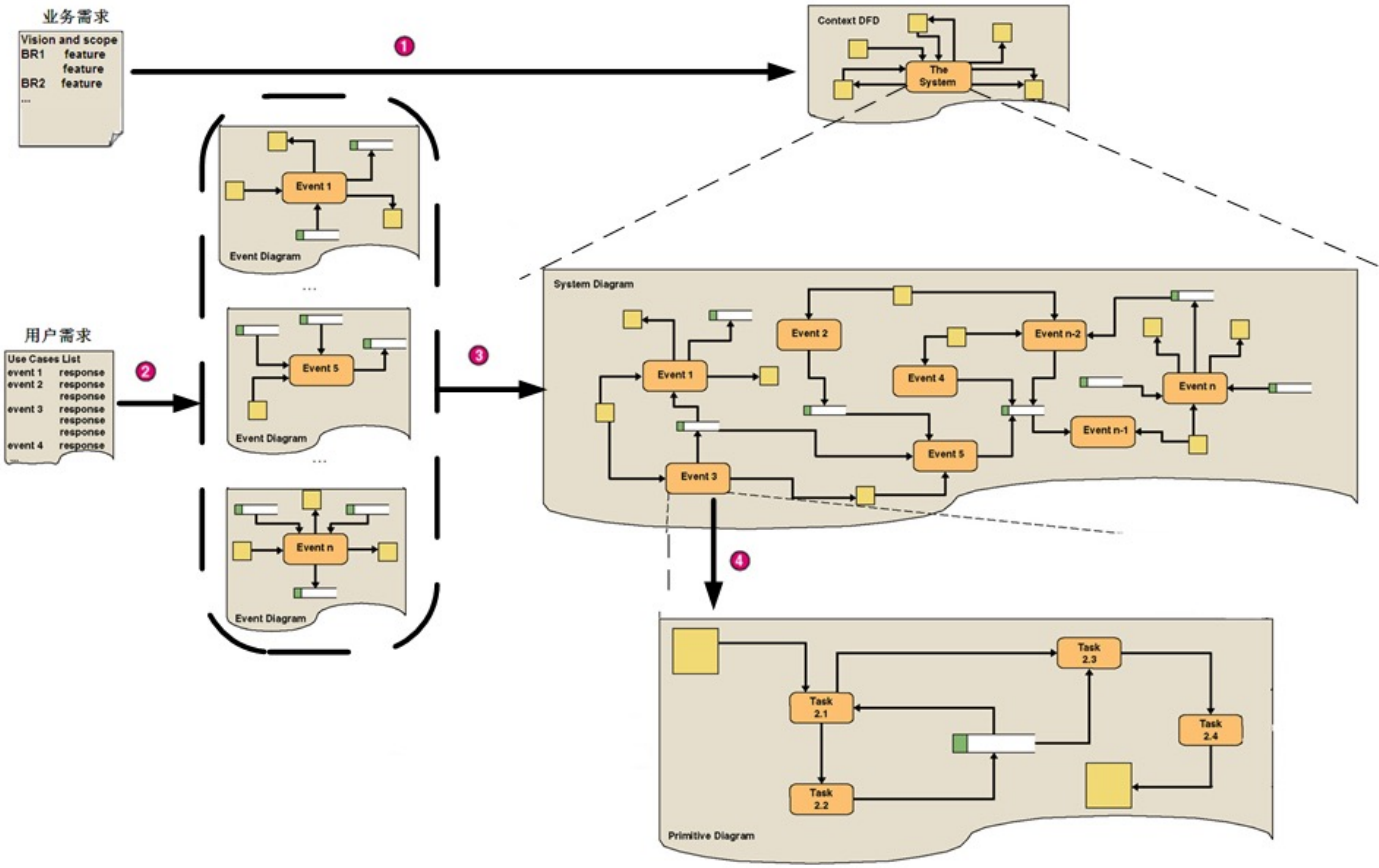
- 建立步骤

1. 创建上下文图

2. 发现并建立DFD片断

3. 根据DFD片断组合产生0层图；

4. 对0层图的过程进行功能分解，产生N层图



步骤1. 创建上下文图

- 在需求获取阶段获得的业务需求以及业务需求所决定的项目前景与范围可以用来帮助建立系统的上下文图

步骤2. 发现并建立DFD片段

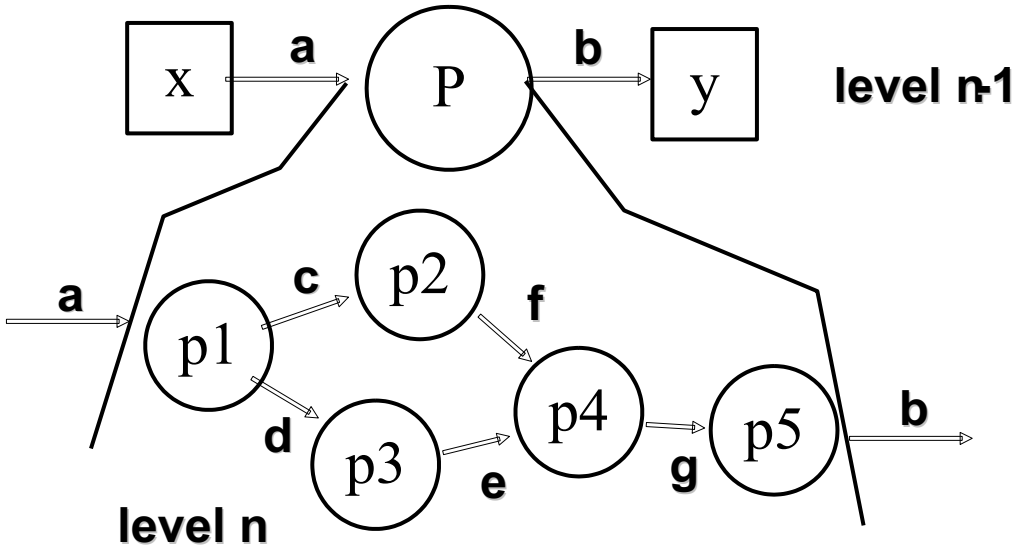
- DFD片断是**系统对某个事件的响应过程**的DFD描述，它是为系统中发生的重要事件创建的。
- 它将系统对事件的处理看做是一个单一的过程，重点描述这个**单一过程与事件外界**（包括系统内其他部分和系统外的外部实体）**的数据流交互**

步骤3. 产生0层图

- 往往需要多次调整DFD片段的整合结果才能得出
- 对DFD图（尤其是0层图）质量的判定有下面几个准则：
  - 1、没有语法错误
  - 2、具有良好的语义，过程的功能设置要高内聚、低耦合。
  - 3、保持数据一致性，过程的输入流要足以产生数据输出。同时过程的输出流是在充分利用输入数据的基础上产生的，不存在输入数据的浪费。
  - 4、控制复杂度，不要一次在图中显示太多的信息。一般情况下，一个图中的过程数量最好控制在5～9（人脑的最佳信息处理量）个。而且图中的数据流数量越少越好，越简洁越好（接口最小化）。

步骤4. 功能分解产生N层图

- 功能分解是一个拆分功能的描述，将单个复杂的过程变为多个更加具体、更加精确和更加细节的过程
- 在功能分解过程当中，最重要的是要保证分解过程的平衡性（Balance），它要求DFD子图的输入流、输出流必须和父过程的输入流、输出流保持一致



步骤4. 功能分解产生N层图(终止判定)

- 在分解产生的子图为下述情景之一时，可以判定其为原始DFD图，此时应该停止持续的功能分解活动：
  - 所有过程都已经被简化为**一个选择、计算或者数据库操作**；
  - 所有数据存储都仅仅表示了**一个单独的数据实体**；
  - 用户已经不关心比子图更为细节的内容，或者子图的描述已经详细的足以支持后续的开发活动；
  - 每一个数据流都已经不需要进行更详细的切分，以展示对不同数据的不同处理方式；
  - 每一个业务表单、事务、计算机的屏幕显示（computer on-line display）和业务报表都已经被表示为一个单独的数据流；
  - 系统的每一个最低层菜单选项都能在子图中找到独立的过程。

2.2.5. DFD的验证

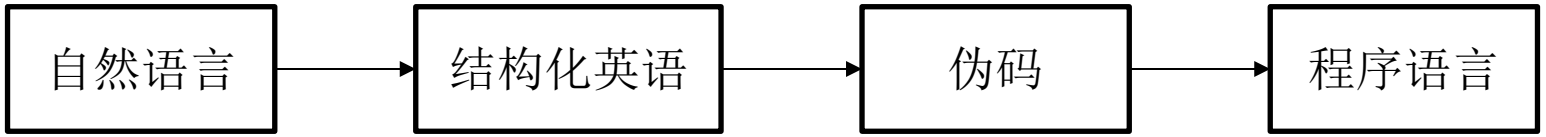
- 验证DFD的语法
  - 确保DFD中不会发生语法错误
- 验证DFD的结构
  - 验证DFD层次结构之间的一致性
  - 验证DFD层次结构说明的完备性
- 验证DFD的语义
  - 确保DFD所说明内容的正确性和准确性

2.3. 微规格说明

- 目的：细化原始DFD图
- 方式
  - 结构化英语/伪码
  - 行为图
  - 决策表
  - 决策树

2.3.1 结构化英语/伪码

- 叙述上采用了结构化程序语言的三种控制结构：顺序、条件决策和循环；
- 使用了一些类似于结构化程序语言关键字的词语来表明叙述的逻辑，例如IF、THEN、ELSE、DO、DO WHILE、DO UNTIL等等；
- 在格式上，使用和结构化程序语言相同的缩进方式来表明叙述的结构。
- 简短语句，使用名词和动词，避免使用容易产生歧义的形容词和副词



图： 结构化英语的语言地位

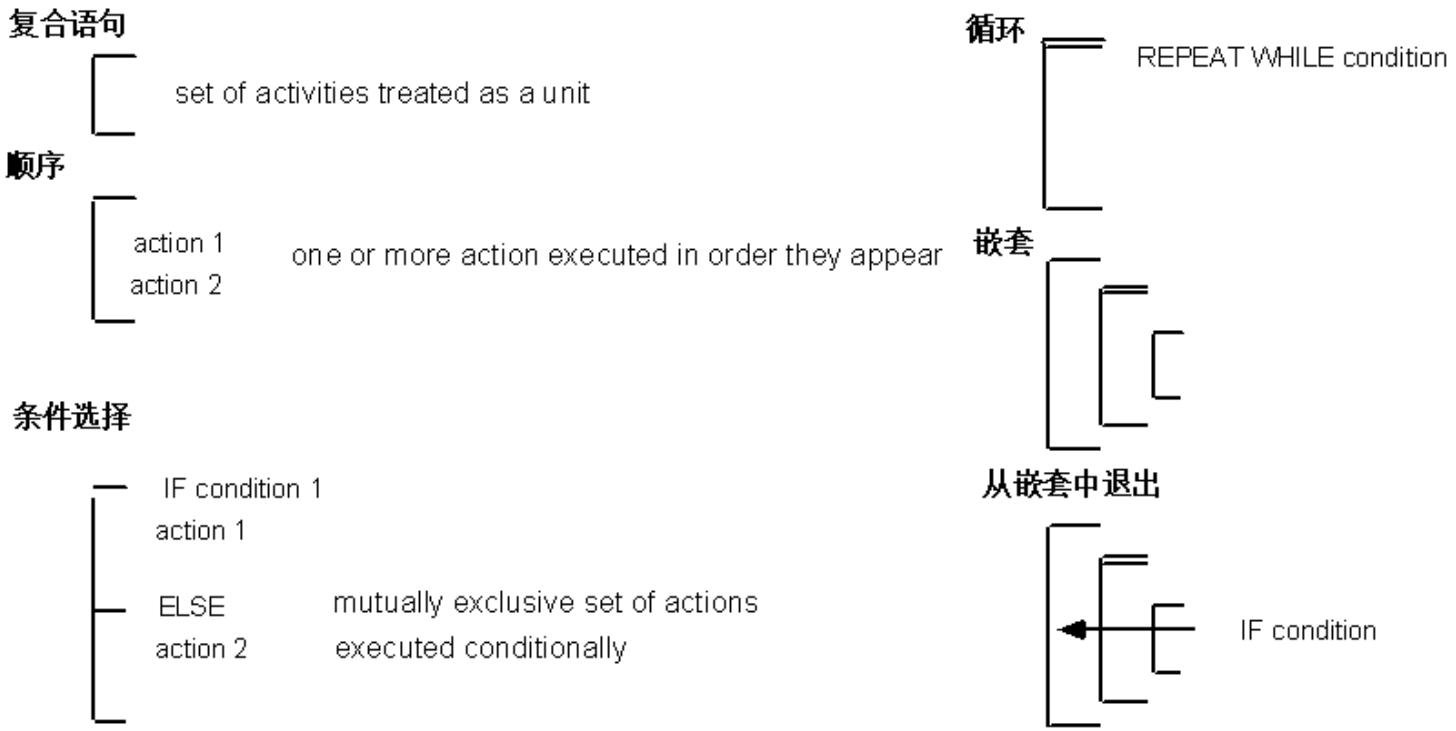
2.3.1 结构化英语/伪码

- 示例

```
READ customer account-type and summary of customer monthly balances
SELECT CASE
    CASE 1 (account-type is NOW)
        BEGIN IF
            IF daily-balance < 300 for any given day
                THEN set service-charge to $5
                ELSE set service-charge to $0
        END IF
    CASE 2 (account-type is REGULAR)
        BEGIN IF
            IF daily-balance < 100 for any given day
                THEN set service-charge to greater of $3 or $.20 times
            number-checks
                ELSE set service-charge to $0
        END IF
END CASE
```

2.3.2 行为图

- 结构化英语的一种特殊表达方式，用特定的图示来表示过程的逻辑结构



2.3.2 行为图示例

Produce Customer Invoice

Enter customer name and address on invoice

IF customer "SPECIAL"
get discount from discount file

ELSE
set discount to 0%

FOR EACH sales item

Copy stock number and quantity to invoice
Get unit price from price file
Set subtotal to unit price x quantity x (100-discount)

Set invoice total to sum of item subtotals

Set amount due to invoice total - amount paid

2.3.3 决策表

- 决策表是一种决策逻辑的表示方法，可以比结构化英语更好的描述决策逻辑。
- 决策表是一个行和列组成的表格。

条件和行动	规则
条件声明（Condition Statement）	条件选项（Condition Entry）
行动声明（Action Statement）	行动选项（Action Entry）

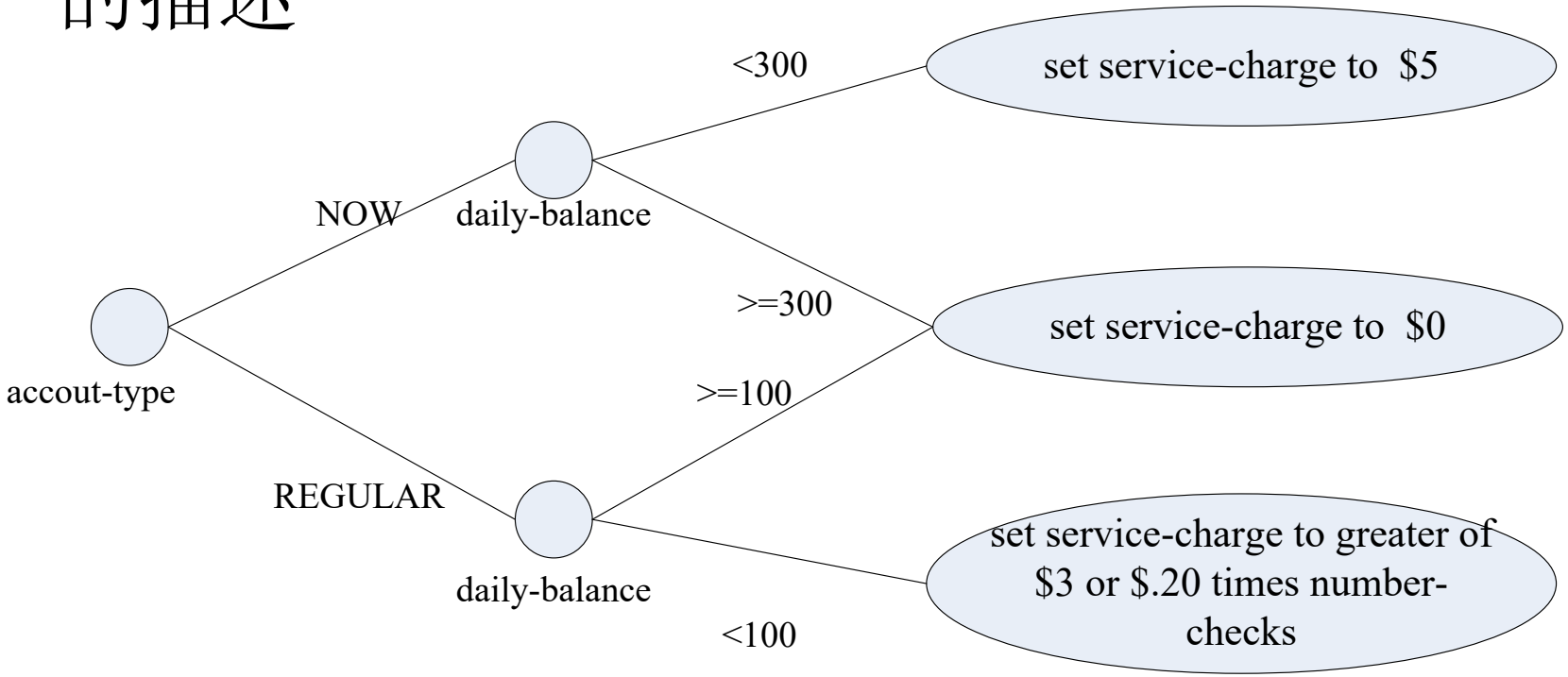
- 条件声明是进行决策时需要参考的变量列表
- 条件选项是那些变量可能的取值
- 动作声明是决策后可能采取的动作
- 动作选项表明那些动作会在怎样的条件下发生

2.3.3 决策表示例

条件和行动	规则			
account-type	NOW	NOW	REGULAR	REGULAR
daily-balance	< 300	>=300	< 100	>=100
set service-charge to $5	X			
set service-charge to $0		X		X
set service-charge to greater of $3 or $.20 times			X	

2.3.4 决策树

- 通常是一颗平放的树，树根在左边，树枝从左向右展开。树枝上是有关条件和行动的描述



2.4. 数据字典

- 数据字典以结构化方式定义了在建模过程中涉及到的所有数据信息、控制信息。
- 它是当前系统的软件词典，提供用户和软件人员的概念解释，也提供在系统开发过程中各种有关数据和控制的描述信息，使得系统所有的相关人员对信息有共同的、一致的理解。

- 常用方式
  - 词条描述
  - 定义式

2.4.1. 数据字典词条描述

- 词条描述为每个数据元素组织描述信息

名称	数据元素的原始名称
别名	数据元素的其他名称
使用地点	会使用该数据元素的过程
使用方法	该数据元素扮演的角色（输入流、输出流或者数据存储等）
使用范围	该数据元素存在的范围
描述	对数据元素内容的描述
单位/格式	数据元素的数据类型，可能事先设置的取值

词条描述示例

名称	telephone number
别名	phone number, number
使用的地点和方法	read-phone-number (input) display-phone-number (output) analyze-long-distance-calls (input)
描述	telephone no. = [local extension | outside no. | 0] local extension = 3{0-9}3 outside no. = 9 + [service code | domestic no.] service code = [110 | 120| …] domestic no. = (area code) + local number area code = 3{0-9}4 local number= 8{0-9}8
格式	alphanumeric data

2.4.2. 数据字典定义式

- 数据字典要求对数据元素（尤其是其结构）的描述要**精确、严格和明确**

符号	含义	示例
=	包含，由…构成	Name=first_name+last_name
+	指明序列结构	
()	内容可选	Phone_No.=(Area_No.)+Local_No.
[]	内容多选一	Number=[0|1|2|3|4|5|6|7|8|9]
|	分割[]内部的多个选项	
n{}m	循环,最少n次,最多m次	Area_No=3{Number}4
@	数据存储的标识符(关键字)	Student=@ID+Name+...
**	注释	Area_No=3{Number}4**区号为3到4位数字

数据字典定义式示例

定义	说明
telephone no. = [local extension | outside no. | 0] local extension = 3{0-9}3 outside no. = 9 + [service code | domestic no.] service code = [110 | 120| …] domestic no. = (area code) + local number area code = 3{0-9}4 local number= 8{0-9}8	电话号码可能是内线、外线或者转接主机（拨0） 内线号码是3位数字 外线要先拨9，然后再拨特服号码或普通电话号码 特服号码有110、120、… 普通电话号码为可选的区号加本地号 区号是3到4位数字 本地号是8位数字

第2节小结

- 结构化分析的主要方法是过程建模和数据建模，其中过程建模是其核心
- 过程建模以DFD为中心，结合使用微规格说明、数据字典等技术一起完成结构化分析的建模任务
- DFD建立在四种简单的元素之上，使用层次结构表达了功能分解关系，它是一种简洁、易于理解和使用的技术

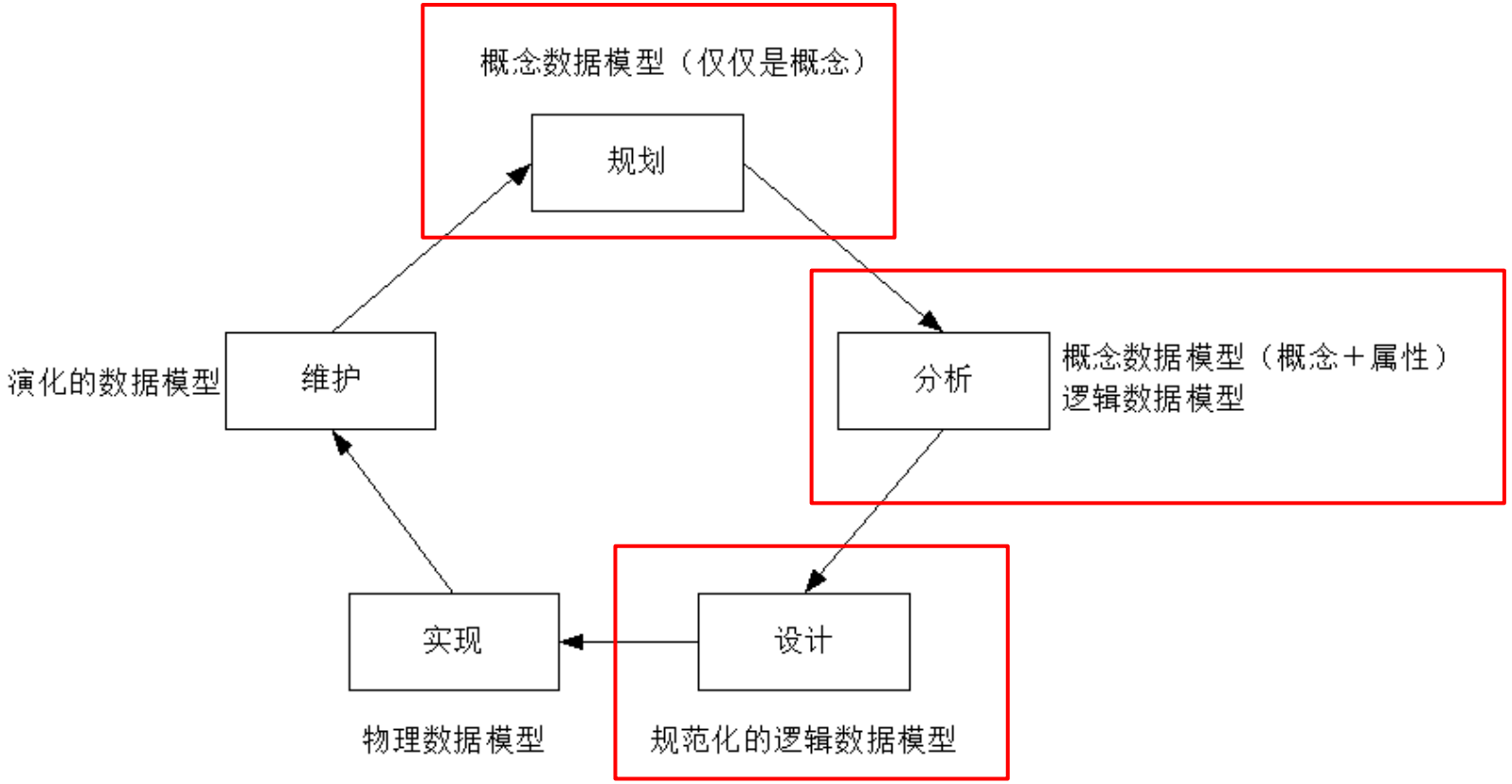
主要内容

1. 结构化需求分析与建模
2. 过程建模
   - 过程建模
   - 数据流图DFD
   - 微规格说明
   - 数据字典
3. 数据建模
   - 数据模型
   - 实体关系模型ERD
   - ERD建模

3.1. 数据模型

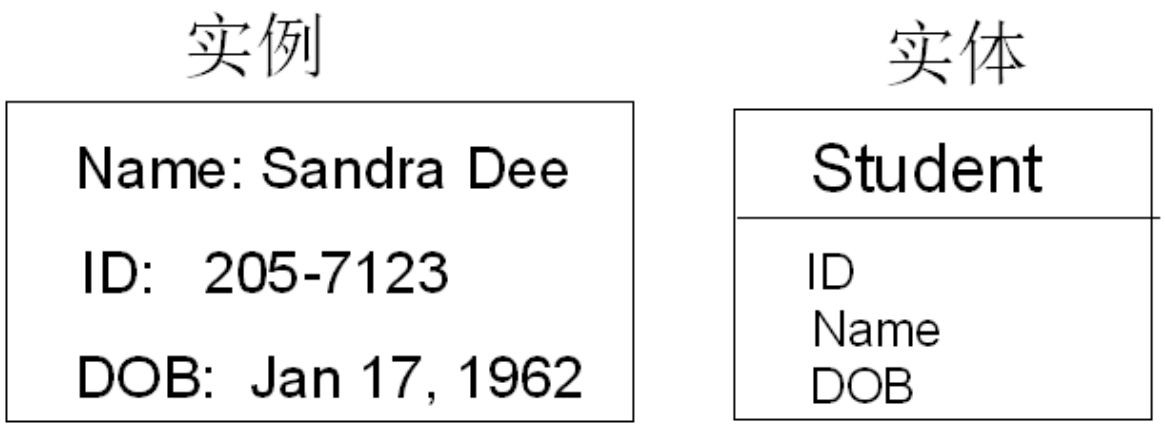
- 数据模型
  - 描述数据的定义、结构和关系等特性的模型
  - 说明了问题域和解系统共享的事物、对共享事物的描述和共享事物之间的关系
  - 能够反映企业业务的核心知识
- 建立数据模型的过程被称为**数据建模**
  - 实体关系图ERD建立
    - 没有标准的表示法
    - 基本元素：**实体、关系、属性**

3.1. 数据模型建立


概念数据模型（仅仅是概念）
规划
分析
概念数据模型（概念＋属性）
逻辑数据模型
设计
规范化的逻辑数据模型
实现
物理数据模型
维护
演化的数据模型

3.2.1 实体

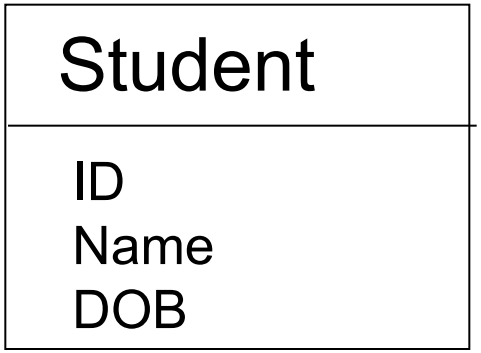
- 实例（Instance）
  - 需要在系统中收集和存储的现实世界事物
- 实体（Entity）
  - 具有相同特征和属性的实例集的类别描述



3.2.1 实体

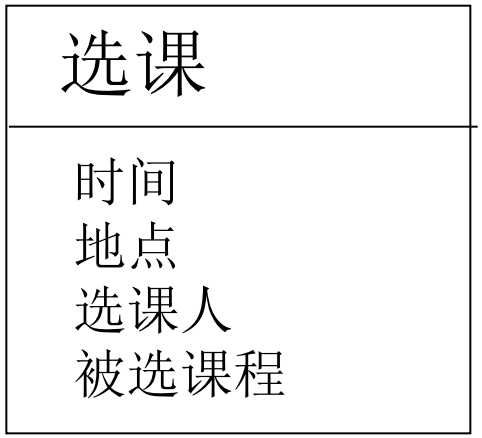
- 概念实体

- 逻辑实体



3.2.1 实体

- 进程实体
  - 系统需要它们在某些时刻的快照或者它们的运行环境信息
    - 不是它们所体现出来的功能和达成的效果



3.2.2 属性

- 属性
  - 实体的描述特征。
  - 以数字、代号、单词、短语、文本乃至声音和图像的形式存在
  - 一系列属性的存在集成起来就可以描述一个实体的实例
- 属性是实体的特征，不是数据。属性会以一定的形式存在，这种存在才是数据，被称为属性的**值（Value）**

3.2.2 属性

- 属性的值就应该是一个合法的或者有业务含义的值，这个合法的取值范围称为域（Domain）

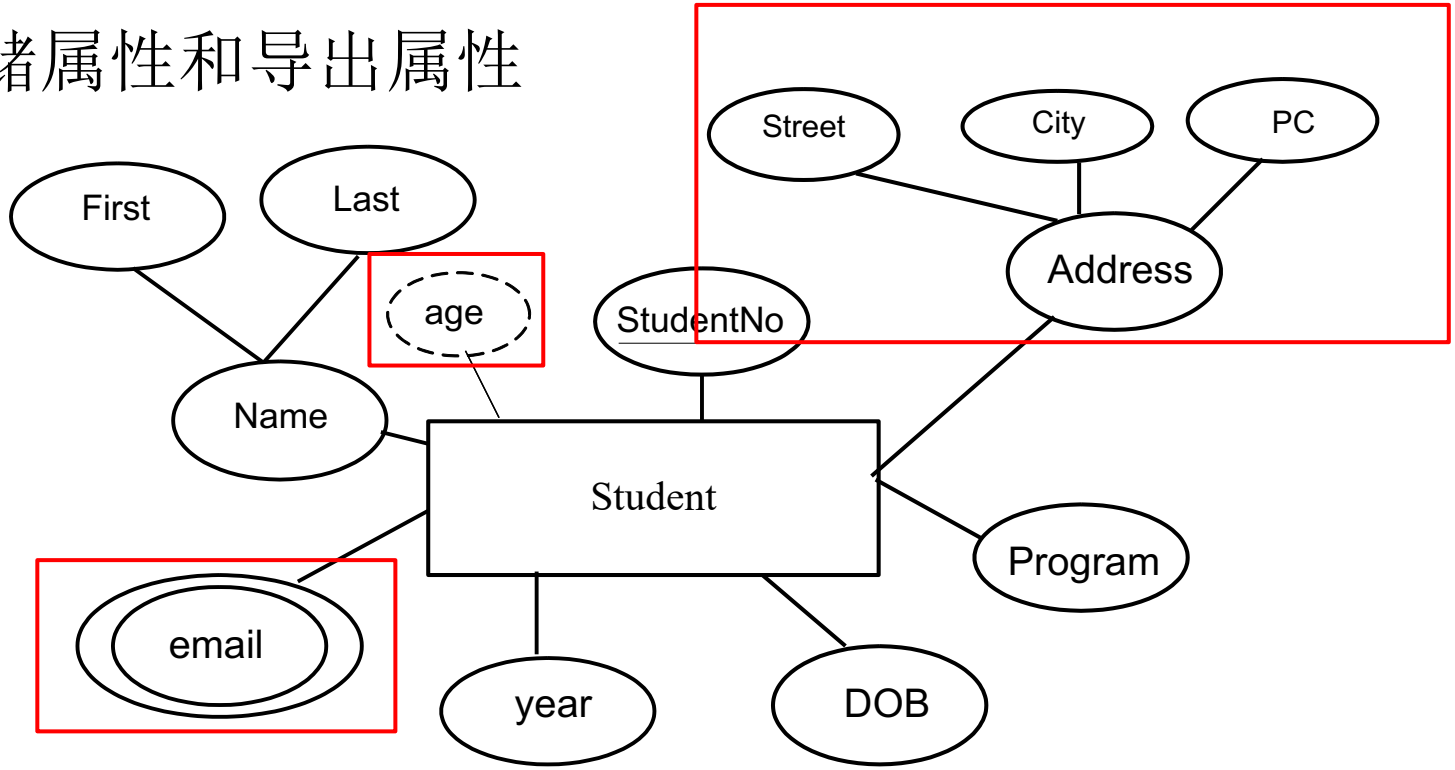
数据类型	类型说明	域	例子
Number	整数	{最小～最大}	月份的域：{1～12}
Real	实数	{最小～最大}	考试得分：{0.0～100.0}
Text	文本	TEXT(属性的最大长度)	电话号码：TEXT（20）
Date	日期	{最早～最晚}	出生日期：{1900-01-01～今天}
Time	时间	{最早～最晚}	
Boolean	布尔		
Enumeration	枚举	{值1、…、值n}	性别：{男、女、未知}
Binary	二进制		

3.2.2 属性

- 标识符，又称为键（Key）
  - 可以被用来唯一的确定和标识每个实例的属性或者属性组合
- 一个实体可能有多个键，都被称为候选键（Candidate Key）
  - 人们通常会从多个候选键中选择和使用固定的某一个键来进行实例的标识
  - 这个被选中的候选键被称为主键（Primary Key）
  - 没有被选做主键的候选键被称为替代键（Alternate Key）

3.2.2 属性

- 单值属性和多值属性
- 简单属性和组合属性
- 存储属性和导出属性

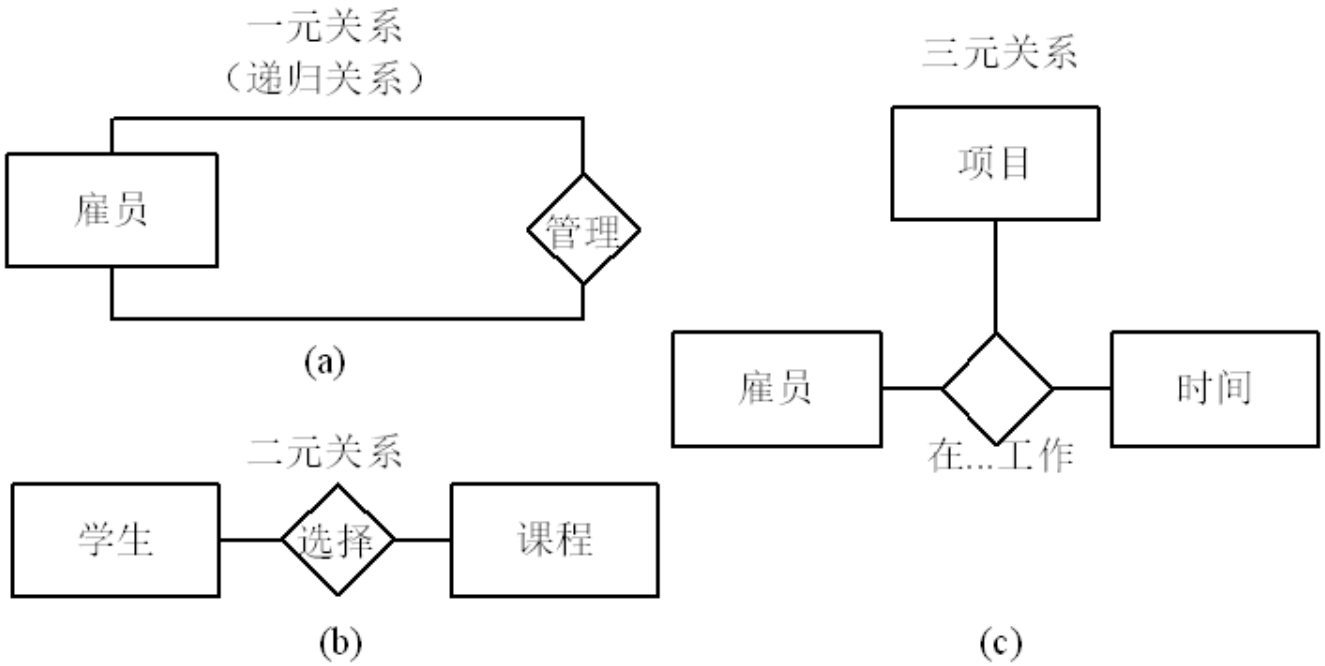


3.2.3 关系

- 存在于一个或多个实体之间的自然业务联系
- 所有的关系隐含地都是双向的
- 关系表达的不是实体物理上的联系（例如车与车轮），而是逻辑上的链接（例如整体部分关系）

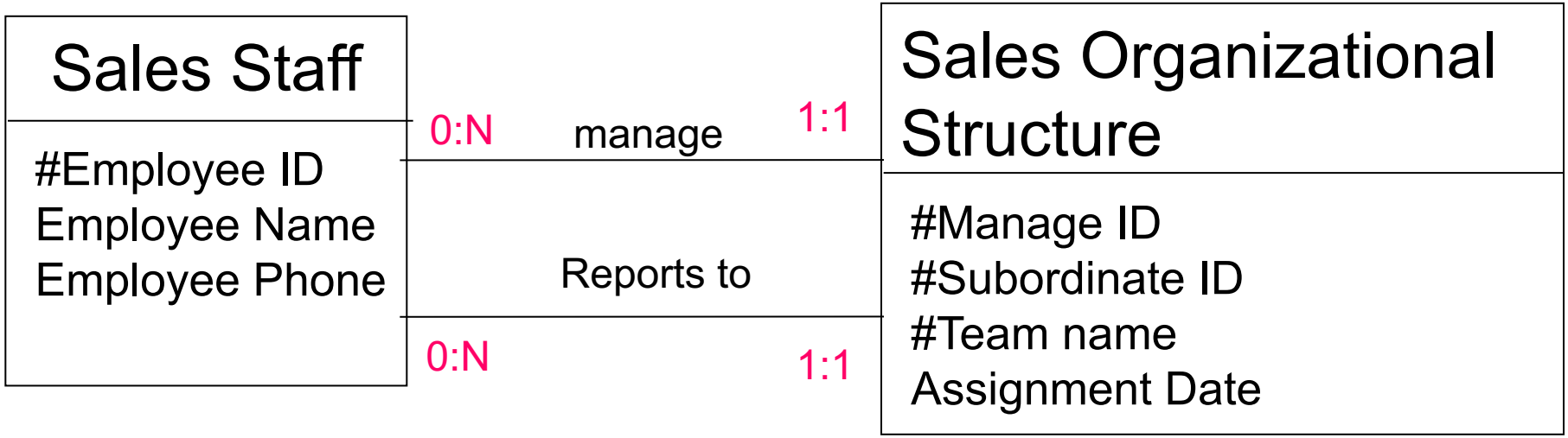
3.2.3 关系

- 度数
  - 参与关系的实体数量



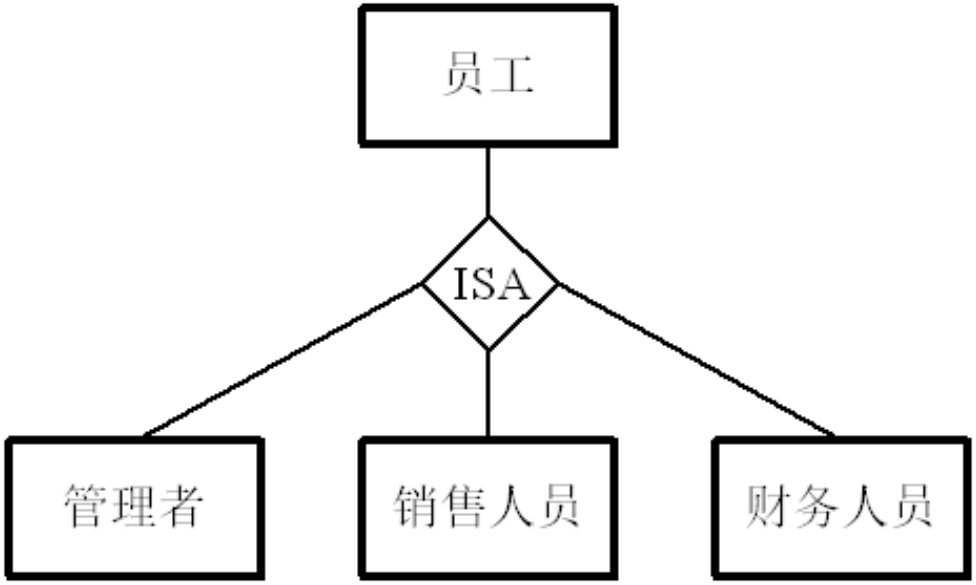
3.2.3 关系

- 基数（约束）
  - 最大基数（键约束Key Constraint）
    - 对关系中任意的其他实体实例，该实体可能参与关系的最大数量
  - 最小基数（参与约束Participant Constraint）
    - 对关系中任意的其他实体实例，该实体可能参与关系的最小数量



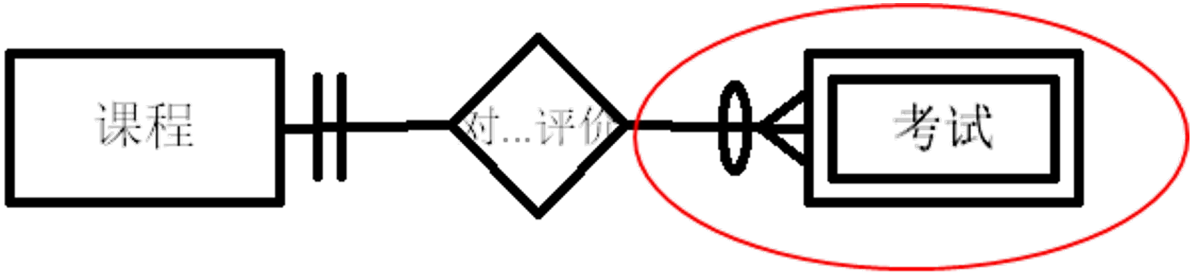
3.2.3 关系

- 子类型关系
  - 在多个实体大部分相似、少部分不同时，可以从相似的实体当中抽取共性，建立一个公共的超类型（Super-type），所有实体都是超类型的子类型

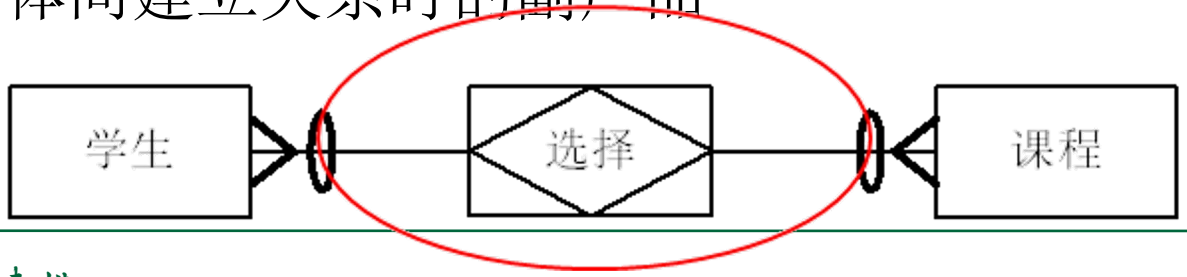


3.2.3 关系

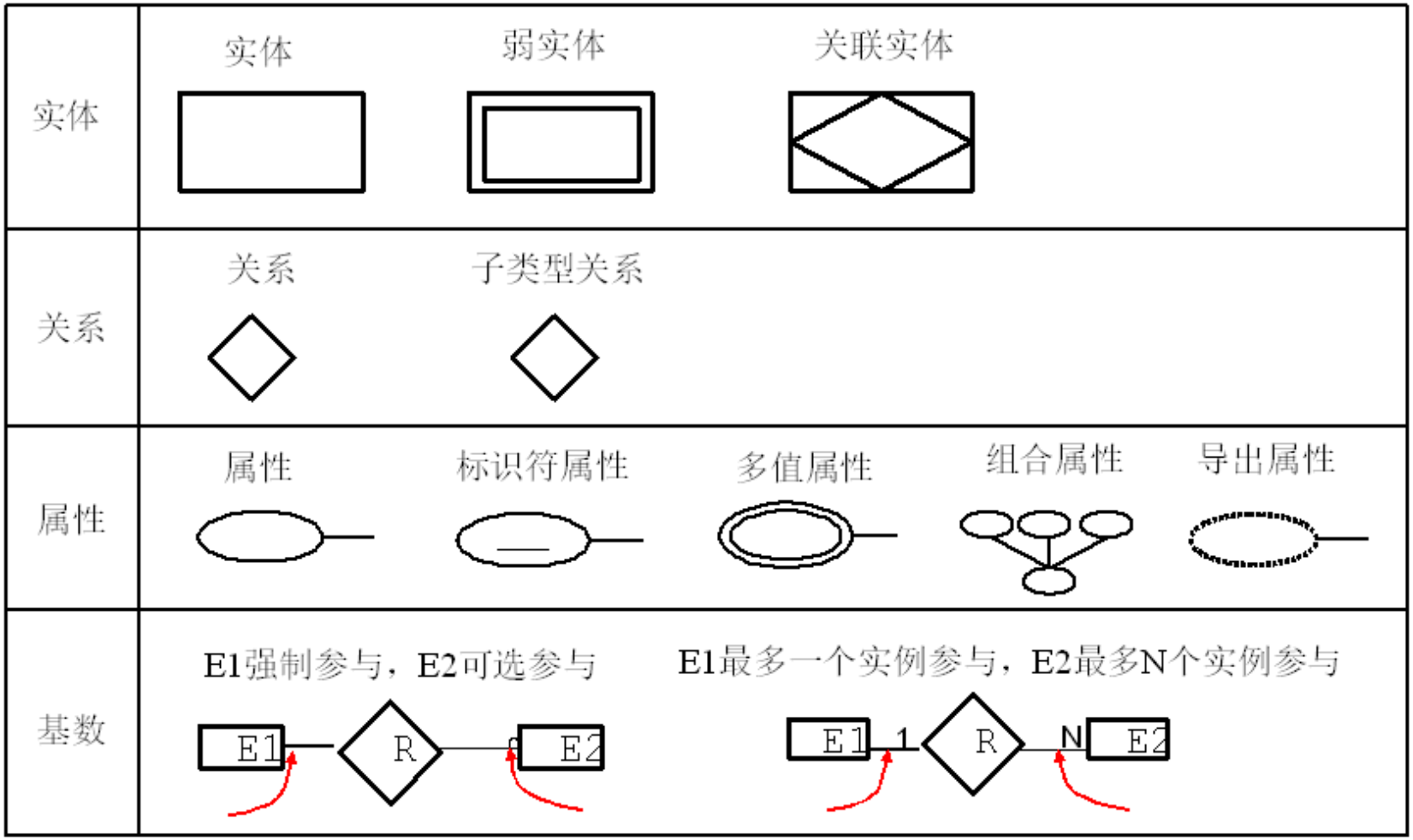
- 被关系影响的实体
  - 弱实体
    - 指存在和标识需要依赖于其他实体的实体



  - 关联实体
    - 实体间建立关系时的副产品



3.2.3 ERD表示方式1



3.2.3 ERD表示方式2

实体	实体 弱实体 关联实体
关系	关系 子类型关系 …
属性	属性 attr1 attr2 … 标识符属性 #attr_id …
基数	Mandatory One Mandatory Many Optional One Optional Many

3.3. ERD建模

- 3.3.1. 简单情况下的ERD建模
- 3.3.2. 硬数据的ERD建模
- 3.3.3. 复杂情况下的ERD建模
- 3.3.4. ERD与过程模型

3.3.1. 简单情况下的ERD建模

- 步骤1. 从描述信息中辨识实体
  - 可以重点关注描述信息中的名词，看系统是否需要收集其相关的特征
- 步骤2. 确定实体的标识符
- 步骤3. 建立实体间关系
  - 判断各个关系的建立是否会产生新的关联实体或者影响已有的实体特性
- 步骤4. 添加详细的描述信息
  - 实体的详细属性和关系的基数

3.3.2. 硬数据的ERD建模

1. 分析表单内容确定表单主题
2. 建立主题之间的关系
3. 围绕主题组织表单的项目
4. 补充实体关系图的详细信息

3.3.2. 硬数据的ERD建模

1. 分析表单内容确定表单主题

国内普通包裹详情单（通知单联） 北京市邮政管理局专用 NO: BJ 1125316

收件人	1 2 3 4 5 6	粘贴条码	接收局号码:
	详细地址: [收件人_地址]	内装何物及数量 [物品类型]	收寄人员名章
	姓名: [收件人_姓名] 电话 [收件人_电话] [收件人_手机]		
寄件人	详细地址: [发件人_地址]	是否保价 是☐ 否☐	重量: 克
			单价: 元/千克
	姓名: [发件人_姓名] 电话 [发件人_电话] [发件人_手机]	保价金额: 元	挂号费: 元
			保价费: 元
		备注:	回执费: 元
	用户代码: 邮政编码: 123456		资费: 元

①投递局存 一式四份，请用力填写。

寄件人声明：同意并遵守背面的“使用须知”，如包裹无法投递，按如下选择处理：请☑退还寄件人；☐抛弃处理。

签字: [经手人_签名] 检查人员名章:

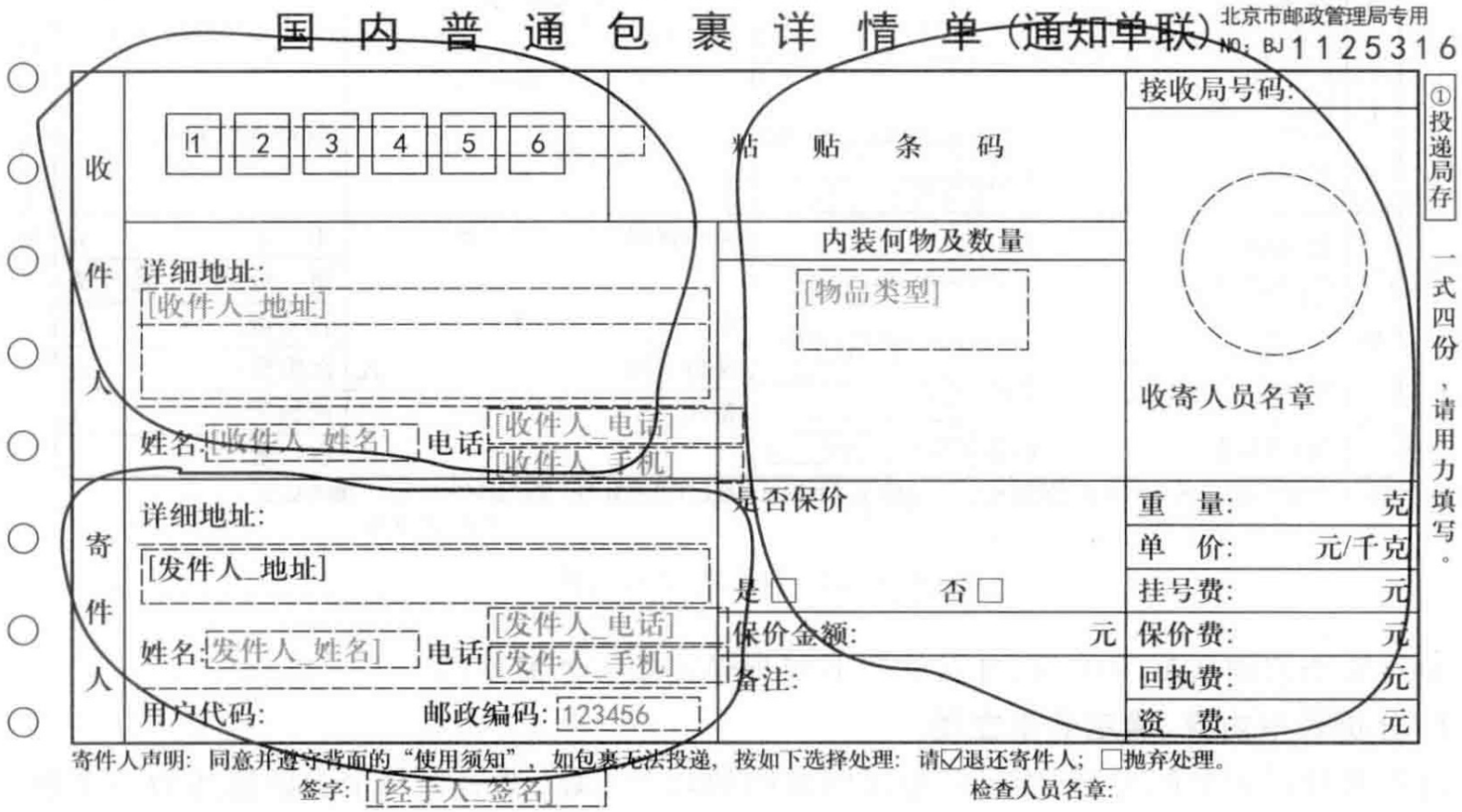
图 13-21 硬数据表单示例 2

3.3.2. 硬数据的ERD建模

2. 建立主题之间的关系

3.3.2. 硬数据的ERD建模

3. 围绕主题组织表单的项目



国内普通包裹详情单（通知单联）

北京市邮政管理局专用
NO: BJ 1125316

收件人

1 2 3 4 5 6

粘贴条码

接收局号码:

详细地址:
[收件人_地址]

姓名:[收件人_姓名] 电话 [收件人_电话] [收件人_手机]

内装何物及数量
[物品类型]

收寄人员名章

寄件人

详细地址:
[发件人_地址]

姓名:[发件人_姓名] 电话 [发件人_电话] [发件人_手机]

用户代码: 邮政编码: 123456

是否保价
是 □ 否 □

保价金额: 元

备注:

重 量: 克
单 价: 元/千克
挂号费: 元
保价费: 元
回执费: 元
资 费: 元

①投递局存

一式四份，请用力填写。

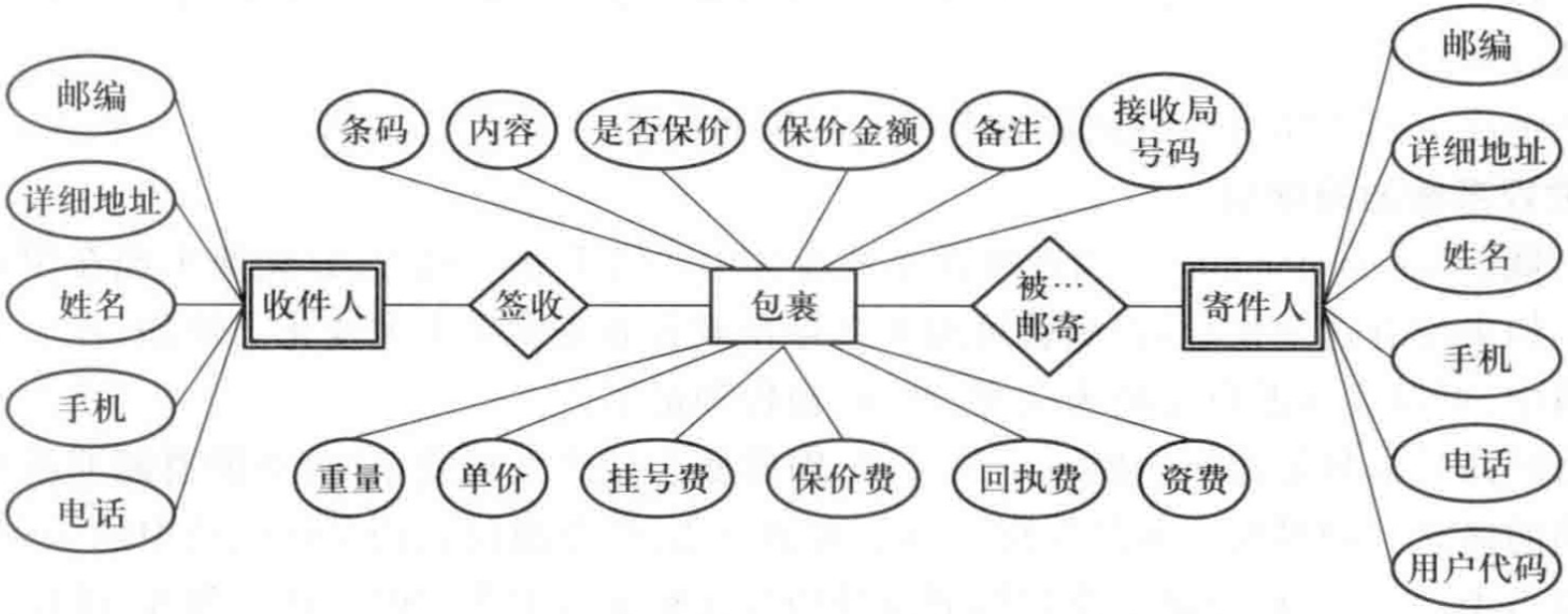
寄件人声明: 同意并遵守背面的"使用须知"，如包裹无法投递，按如下选择处理: 请☑退还寄件人; □抛弃处理。

签字: [经手人_签名]

检查人员名章:

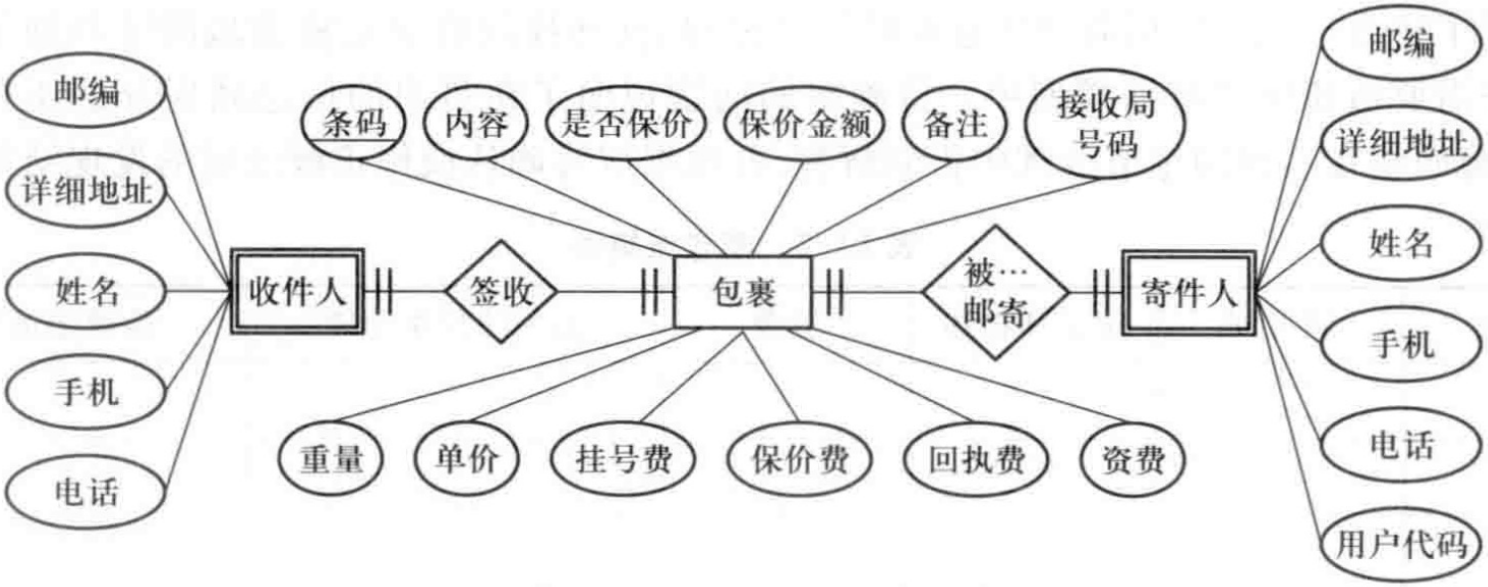
3.3.2. 硬数据的ERD建模

3. 围绕主题组织表单的项目



3.3.2. 硬数据的ERD建模

4. 补充实体关系图的详细信息



3.3.3. 复杂情况下的ERD建模

1. 发现系统的概念域
   - 指那些在系统业务中非常重要的概念，如果没有这个概念，组织就可能不会存在或者业务发生重大变化
   - 不能遗漏那些对业务有重大影响的概念，同时概念域的发现也不要太细节
   - 每一个概念域都会以星型发散的方式扩展为多个逻辑实体

3.3.3. 复杂情况下的ERD建模

2. 建立对概念域的描述

概念域	同义词	定义和描述	资源	相关的程序功能	待确定的问题

3.3.3. 复杂情况下的ERD建模

3. **展开概念域**
   - 简单情况下的ERD建模
   - 或者进一步细分子域

4. **合并概念域的局部数据模型**
   - 消除冗余和冲突

3.3.4. ERD与过程模型

- 功能/实体矩阵（Function/Entity Matrix）
  - 可以帮助验证过程模型和数据模块的正确性，发现其中的错误、遗漏、冗余和不一致

功能/实体	学生	课程	注册
修改课程信息		RU	
注册课程	R	R	C
取消课程注册	R	R	D

第3节小结

- 在结构化分析当中，数据建模是过程建模的有利补充。
- 数据建模也可能会单独发生，起到主导需求分析的作用
- ERD是最为常用的数据模型，它拥有完备的语法和语义
- ERD的建立过程通常是复杂的，但是复杂情况可以分为简单情况进而逐一治之

Q&A